Nama : Ibni Andarta

NIM : 254107020258

Kelas/Absen : TI-1G/13

Diagram :

Cafe
Makanan Minuman Nama Pelanggan HargaMakanan HargaMinuman PesananMakanan PesananMinuman
cetakMenu tampilkanMenuMakanan tampilkanMenuMinuman pesanMenu pesanMakanan pesanMinuman hitungBill hitungBill2 tampilkanPesanan bayar resetMakanan cariIndexMenu

Laporan (Code + Output**):**

Code class Cafe.java :

```
   import java.util.ArrayList;

import java.util.Scanner;

public class Cafe {
    String nama;
    String[] makanan = { "Piscok", "Nasgor", "Bakpia" };
```

```
    String[] minuman = { "Kopi Hitam", "Kopi Tubruk", "Nescafe"
};
    int[] hargaMakanan = { 5_000, 10_000, 2_000 };
    int[] hargaMinuman = { 5_000, 3_000, 7_000 };
    ArrayList<String> pesananMakanan;
    ArrayList<String> pesananMinuman;

    Cafe() {
        this("Pelanggan");
    }

    Cafe(String nama) {
        this.nama = nama;
        pesananMakanan = new ArrayList<>();
        pesananMinuman = new ArrayList<>();

    }

    void cetakMenu(String[] temp, int[] temp2) {
        for (int i = 0; i < temp.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + temp[i] + " : "
+ temp2[i]);
        }
        System.out.println();
    }

    void tampilkanMenuMakanan() {
        System.out.println("Menu Makanan:");
        cetakMenu(makanan, hargaMakanan);
    }

    void tampilkanMenuMinuman() {
        System.out.println("Menu Minuman:");
        cetakMenu(minuman, hargaMinuman);
    }
```

```
    void pesanMenu() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int pilihan;
        do {
            System.out.println("1. Pesan Makanan");
            System.out.println("2. Pesan Minuman");
            System.out.println("0. Selesai pesan");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            if (pilihan == 1) {
                tampilkanMenuMakanan();
                System.out.print("Masukkan nama makanan: ");
                String tempNama = sc.nextLine();
                if (pesanMakanan(tempNama)) {
                    System.out.println("Makanan ditambahkan.");
                } else {
                    System.out.println("Nama makanan tidak
ditemukan.");
                }
            } else if (pilihan == 2) {
                tampilkanMenuMinuman();
                System.out.print("Masukkan nama minuman: ");
                String tempNama = sc.nextLine();
                if (pesanMinuman(tempNama)) {
                    System.out.println("Minuman ditambahkan.");
                } else {
                    System.out.println("Nama minuman tidak
ditemukan.");
                }
            }
        } while (pilihan != 0);
    }

    boolean pesanMakanan(String namaMenu) {
```

```
        int index = cariIndexMenu(makanan, namaMenu);
        if (index == -1) {
            return false;
        }
        pesananMakanan.add(makanan[index]);
        return true;
    }

    boolean pesanMinuman(String namaMenu) {
        int index = cariIndexMenu(minuman, namaMenu);
        if (index == -1) {
            return false;
        }
        pesananMinuman.add(minuman[index]);
        return true;
    }

    void hitungBill() {
        int totalHarga = hitungBill2();
        System.out.println("Total bill: " + totalHarga);
    }

    int hitungBill2() {
        int totalHarga = 0;

        for (int i = 0; i < pesananMakanan.size(); i++) {
            int index = cariIndexMenu(makanan,
pesananMakanan.get(i));
            if (index != -1) {
                totalHarga += hargaMakanan[index];
            }
        }

        for (int i = 0; i < pesananMinuman.size(); i++) {
            int index = cariIndexMenu(minuman,
pesananMinuman.get(i));
```

```
            if (index != -1) {
                totalHarga += hargaMinuman[index];
            }
        }
        return totalHarga;
    }

    void tampilkanPesanan() {
        System.out.println("Pelanggan: " + nama);
        System.out.println("Pesanan makanan: " +
pesananMakanan);
        System.out.println("Pesanan minuman: " +
pesananMinuman);
    }

    int bayar(int uangDibayar) {
        int total = hitungBill2();
        if (uangDibayar < total) {
            return -1;
        }
        return uangDibayar - total;
    }

    void resetPesanan() {
        pesananMakanan.clear();
        pesananMinuman.clear();
    }

    int cariIndexMenu(String[] menu, String namaMenu) {
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(namaMenu)) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
```

```
}
```

Code class CafeMain.java :

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class CafeMain {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Cafe> pelanggan = new ArrayList<>();
        int idxPelangganAktif = -1;
        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Sistem Cafe ===");
            System.out.println("1. Tambah pelanggan");
            System.out.println("2. Lihat daftar pelanggan");
            System.out.println("3. Pesan menu (pelanggan
aktif)");
            System.out.println("4. Lihat bill (pelanggan
aktif)");
            System.out.println("5. Bayar (pelanggan aktif)");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            if (pilihan == 1) {
                System.out.print("Nama pelanggan: ");
                String nama = sc.nextLine();
                Cafe pelangganBaru = new Cafe(nama);
                pelanggan.add(pelangganBaru);
                if (idxPelangganAktif == -1) {
                    idxPelangganAktif = 0;
```

```
                }
                System.out.println("Pelanggan berhasil
ditambahkan");
            } else if (pilihan == 2) {
                if (pelanggan.isEmpty()) {
                    System.out.println("Belum ada pelanggan");
                } else {
                    for (int i = 0; i < pelanggan.size(); i++) {
                        String penanda = (i ==
idxPelangganAktif) ? " (aktif)" : "";
                        System.out.println((i + 1) + ". " +
pelanggan.get(i).nama + penanda);
                    }
                    System.out.println("Switch pelanggan aktif?
(ya/tidak)");
                    System.out.print("=> ");
                    String pilihanSwitch = sc.nextLine();
                    if (pilihanSwitch.equalsIgnoreCase("ya")) {
                        System.out.print("Pilih nomer dari
pelanggan :");
                        int switchPelanggan = sc.nextInt();
                        sc.nextLine();
                        if (switchPelanggan > 0 &&
switchPelanggan <= pelanggan.size()) {
                            idxPelangganAktif = switchPelanggan
- 1;
                            System.out.println("Pelanggan Aktif
telah diganti");
                        }else{
                            System.out.println("Tidak ada
pelanggan tersebut");
                        }

                    }
                }
            } else if (pilihan == 3) {
```

```
                Cafe aktif = getPelangganAktif(pelanggan,
idxPelangganAktif);
                if (aktif == null) {
                    System.out.println("Pilih pelanggan aktif
dulu");
                } else {
                    aktif.pesanMenu();
                }
            } else if (pilihan == 4) {
                Cafe aktif = getPelangganAktif(pelanggan,
idxPelangganAktif);
                if (aktif == null) {
                    System.out.println("Pilih pelanggan aktif
dulu.");
                } else {
                    aktif.tampilkanPesanan();
                    System.out.println("Total bill: " +
aktif.hitungBill2());
                }
            } else if (pilihan == 5) {
                Cafe aktif = getPelangganAktif(pelanggan,
idxPelangganAktif);
                if (aktif == null) {
                    System.out.println("Pilih pelanggan aktif
dulu.");
                } else {
                    int total = aktif.hitungBill2();
                    System.out.println("Total bill: " + total);
                    System.out.print("Masukkan uang bayar: ");
                    int uang = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();
                    int kembalian = aktif.bayar(uang);
                    if (kembalian < 0) {
                        System.out.println("Uang kurang: " +
(total - uang));
                    } else {
```

```
                        System.out.println("Pembayaran berhasil.
Kembalian: " + kembalian);
                        aktif.resetPesanan();
                    }
                }
            } else if (pilihan != 0) {
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (pilihan != 0);
        sc.close();
    }

    private static Cafe getPelangganAktif(ArrayList<Cafe>
pelanggan, int idxPelangganAktif) {
        if (idxPelangganAktif < 0 || idxPelangganAktif >=
pelanggan.size()) {
            return null;
        }
        return pelanggan.get(idxPelangganAktif);
    }
}
```

Output :

```
~/Github Sync/Semester 2/PraktikumAlgoritmaStrukturData/Kuis 1 git:(main) (1m 34.32s)
java Cafemain.java

=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Nama pelanggan: Ibennn
Pelanggan berhasil ditambahkan

=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 3
1. Pesan Makanan
2. Pesan Minuman
0. Selesai pesan
Pilih: 1
Menu Makanan:
1. Piscok : 5000
2. Nasgor : 10000
3. Bakpia : 2000

Masukkan nama makanan: Piscok
Makanan ditambahkan.
1. Pesan Makanan
2. Pesan Minuman
0. Selesai pesan
Pilih: 0

=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Nama pelanggan: Arial
Pelanggan berhasil ditambahkan
```

```
=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 2
1. Ibennn (aktif)
2. Arial
Switch pelanggan aktif? (ya/tidak)
=> tidak

=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 5
Total bill: 5000
Masukkan uang bayar: 7000
Pembayaran berhasil. Kembalian: 2000

=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 2
1. Ibennn (aktif)
2. Arial
Switch pelanggan aktif? (ya/tidak)
=> ya
Pilih nomer dari pelanggan :2
Pelanggan Aktif telah diganti

=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 2
1. Ibennn
2. Arial (aktif)
Switch pelanggan aktif? (ya/tidak)
=> tidak
```

```
=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 3
1. Pesan Makanan
2. Pesan Minuman
0. Selesai pesan
Pilih: 2
Menu Minuman:
1. Kopi Hitam : 5000
2. Kopi Tubruk : 3000
3. Nescafe : 7000

Masukkan nama minuman: nescafe
Minuman ditambahkan.
1. Pesan Makanan
2. Pesan Minuman
0. Selesai pesan
Pilih: 0

=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 4
Pelanggan: Arial
Pesanan makanan: []
Pesanan minuman: [Nescafe]
Total bill: 7000

=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 5
Total bill: 7000
Masukkan uang bayar: 10000
Pembayaran berhasil. Kembalian: 3000
```

```
=== Sistem Cafe ===
1. Tambah pelanggan
2. Lihat daftar pelanggan
3. Pesan menu (pelanggan aktif)
4. Lihat bill (pelanggan aktif)
5. Bayar (pelanggan aktif)
0. Keluar
Pilih menu: 0
```